

Límites y Continuidad

Breve repaso de funciones · 1.1 La tangente y los problemas de la velocidad

Mentorías - María Julia Pareja Abarca

Universidad Católica de Santa María
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Semestre II · 2026

Agenda

- 1 Breve repaso de funciones
- 2 El problema de la tangente
- 3 El problema de la velocidad
- 4 Conexión y cierre

Distribución de tiempo

Tiempo	Actividad	Modalidad
0:00–0:15	Breve repaso de funciones: notación, dominio/rango, gráfica	Magistral
0:15–0:35	El problema de la tangente: secante, tabla numérica, límite	Magistral + ejemplo
0:35–0:50	El problema de la velocidad: promedio vs. instantánea	Magistral + ejemplo
0:50–1:00	Conexión entre ambos problemas y cierre	Plenaria

¿Qué es una función?

Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A (el **dominio**) exactamente un elemento $f(x)$ de un conjunto B (el **codominio**).

A cada entrada le corresponde **una y solo una** salida: esa es la condición que distingue a una función de una relación cualquiera.

Notación funcional

$y = f(x)$ se lee: “ y es igual a f de x ”, o “ y es la imagen de x bajo f ”.

Ejemplo: $f(x) = x^2$

$$f(1) = 1 \quad f(2) = 4 \quad f(-3) = 9$$

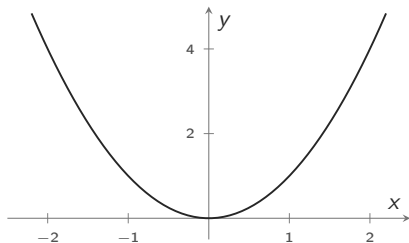
Dominio y rango

Dominio: todos los valores de x para los que $f(x)$ está definida.

Rango: todos los valores que efectivamente toma $f(x)$.

Ejemplo: $f(x) = x^2$ tiene dominio $\mathbb{R}$ y rango $[0, +\infty)$.

Gráfica de una función



La gráfica de $f(x) = x^2$: para cada x del dominio hay exactamente un punto $(x, f(x))$ sobre la curva.

El cociente incremental (diferencia de cocientes)

Para una función f y dos valores cercanos, definimos:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Esta expresión va a ser la protagonista de toda la sesión: mide cuánto cambia f en promedio entre a y $a+h$. Guárdenla en mente.

Un poco de contexto histórico

- En el siglo XVII, Newton y Leibniz enfrentaron dos preguntas aparentemente distintas: **¿cuál es la pendiente de la recta tangente a una curva?** y **¿cuál es la velocidad exacta de un objeto en un instante?**
- Hoy vamos a ver que ambas preguntas se resuelven con la **misma** herramienta matemática: el límite.

El problema de la tangente

Dada una curva $y = f(x)$ y un punto P sobre ella, ¿cómo encontramos la ecuación de la recta **tangente** a la curva en P ?

El problema: para trazar una recta necesitamos **dos** puntos y la pendiente entre ellos. Pero la tangente toca la curva en un **único** punto. ¿Cómo calculamos su pendiente?

La recta secante

Una recta **secante** pasa por **dos** puntos de la curva: $P = (a, f(a))$ y $Q = (a + h, f(a + h))$.

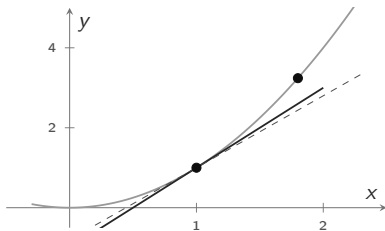
Idea clave: si acercamos Q a P (es decir, hacemos $h \rightarrow 0$), la secante se va pareciendo cada vez más a la tangente.

Pendiente de la recta secante

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Es exactamente el cociente incremental que vimos en el repaso de funciones. La pendiente de la tangente será el **límite** de esta expresión cuando $h \rightarrow 0$.

Ejemplo: $f(x) = x^2$ en el punto $(1, 1)$



La recta gris punteada es una secante; la recta oscura sólida se aproxima a la tangente en $(1, 1)$.

Calculando la pendiente de la secante

Sea $f(x) = x^2$, $a = 1$. Calculamos m_{sec} en función de h :

$$\begin{aligned} m_{\text{sec}} &= \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{(1+h)^2 - 1}{h} \\ &= \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h \end{aligned}$$

Tabla numérica: $h \rightarrow 0$

h	$m_{\text{sec}} = 2 + h$	h	$m_{\text{sec}} = 2 + h$
1	3	-1	1
0,1	2,1	-0,1	1,9
0,01	2,01	-0,01	1,99
0,001	2,001	-0,001	1,999

Por ambos lados, m_{sec} se acerca cada vez más a 2.

Verificación con Python

```
def f(x):  
    return x ** 2  
  
a = 1  
for h in [1, 0.1, 0.01, 0.001, -0.001, -0.01, -0.1, -1]:  
    m_sec = (f(a + h) - f(a)) / h  
    print(f"h = {h:<8} m_sec = {m_sec}")
```


La pendiente de la tangente como límite

$$m_{\text{tan}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

“El límite, cuando h tiende a cero, del cociente incremental.” Para $f(x) = x^2$ en $a = 1$:
 $m_{\text{tan}} = \lim_{h \rightarrow 0} (2 + h) = 2$.

Noción informal de límite

$\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = L$ significa: los valores de $g(h)$ se **acercan tanto como queramos** a L conforme h se acerca a 0 (sin necesariamente llegar a serlo).

Esta es la idea intuitiva; la definición formal (ε - δ) se verá más adelante en el curso.

El problema de la velocidad

Un objeto se deja caer y su posición en el tiempo t (segundos) está dada por $s(t) = 4,9 t^2$ (metros). ¿Cuál es su **velocidad exacta** en $t = 5$ segundos?

El problema: la velocidad instantánea no se puede medir directamente como “distancia entre tiempo” porque en un instante no hay “distancia recorrida”.

Velocidad promedio

$$v_{\text{prom}} = \frac{s(a+h) - s(a)}{h}$$

Exactamente la misma fórmula que la pendiente de la secante: la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. La velocidad promedio en el intervalo $[a, a+h]$.

Calculando la velocidad promedio

Sea $s(t) = 4,9t^2$, $a = 5$. Calculamos v_{prom} en función de h :

$$\begin{aligned} v_{\text{prom}} &= \frac{s(5+h) - s(5)}{h} = \frac{4,9(5+h)^2 - 4,9(25)}{h} \\ &= \frac{4,9(25 + 10h + h^2 - 25)}{h} = \frac{4,9(10h + h^2)}{h} = 4,9(10 + h) = 49 + 4,9h \end{aligned}$$

Tabla numérica: velocidad promedio cuando $h \rightarrow 0$

Intervalo	h (segundos)	v_{prom} (m/s)
[5, 6]	1	53,9
[5, 5,1]	0,1	49,49
[5, 5,01]	0,01	49,049
[5, 5,001]	0,001	49,0049

A medida que el intervalo se hace más pequeño, v_{prom} se acerca a 49 m/s.

Verificación con Python

```
def s(t):  
    return 4.9 * t ** 2  
  
a = 5  
for h in [1, 0.1, 0.01, 0.001]:  
    v_prom = (s(a + h) - s(a)) / h  
    print(f"h = {h:<8} v_prom = {v_prom:.4f} m/s")
```

Velocidad instantánea como límite

$$v(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(a+h) - s(a)}{h}$$

Para nuestro ejemplo: $v(5) = \lim_{h \rightarrow 0} (49 + 4,9h) = 49$ m/s. Esa es la velocidad exacta del objeto justo en el instante $t = 5$.

Dos problemas, una misma idea

Problema de la tangente

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$m_{\text{tan}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Problema de la velocidad

$$v_{\text{prom}} = \frac{s(a+h) - s(a)}{h}$$

$$v(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(a+h) - s(a)}{h}$$

Es exactamente la misma expresión matemática, aplicada a contextos distintos: geometría (pendiente) y física (velocidad).

Vista previa: esto es la derivada

Este límite —el mismo que resuelve ambos problemas— tiene nombre propio: se llama la **derivada** de la función en el punto a , y se escribirá $f'(a)$.

En las próximas sesiones vamos a estudiar cómo calcular límites de forma general (no solo con tablas numéricas) y cómo esta idea da origen a toda la teoría de la derivación.

Síntesis de la sesión

- Una función asigna a cada x del dominio un único $f(x)$.
- La pendiente de una recta secante es $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.
- Al hacer $h \rightarrow 0$, la secante se aproxima a la tangente: eso define m_{tan} como un límite.
- La velocidad promedio tiene exactamente la misma forma; al hacer $h \rightarrow 0$ obtenemos la velocidad instantánea.
- Ambos problemas —tangente y velocidad— se resuelven con la misma herramienta: el límite.

Referencias bibliográficas

- Stewart, J. *Cálculo: trascendentes tempranas* — Sección 1.1, “Los problemas de la tangente y de la velocidad”.
- Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2017). *Precálculo: matemáticas para el cálculo* (7.^o ed.). Cengage Learning. [UCSM: 512.1.STEW.02]
- Zill, D. y Dewar, J. (2012). *Álgebra, trigonometría y geometría analítica*. McGraw Hill. [UCSM: 512.13.ZILL.00]
- Sílabo — Matemática / Cálculo, EPIS UCSM, 2026.

Gracias

Mentorías - María Julia Pareja Abarca

UCSM · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas